Correction DS 7

Exercice 1. Calculer les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^1 \frac{\text{Arctan}(x)}{1+x^2}dx$
2. $I_2 = \displaystyle\int_1^e x\ln(x)dx$
3. Linéariser $\sin^2(u)$ puis calculer $I_3 = \displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\,dx$ à l'aide du changement de variable $x = 2\sin(u)$.

Correction 1.

1. On reconnait une primitive usuelle de la forme $u' \times u$ avec $u(x) = \text{Arctan}(x)$. Ainsi

$$\boxed{I_1 = [\tfrac{1}{2}\text{Arctan}^2(x)]_0^1 = \tfrac{\pi^2}{32}}$$

2. On fait une intégration par parties (IPP). On pose

$$u(x) = \ln(x) \quad \text{et} \quad v(x) = \frac{x^2}{2}$$

(u, v) sont deux fonctions de classe C^1 sur $[1, e]$ et

$$u'(x) = \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad v'(x) = x$$

On a donc

$$I_2 = [\frac{x^2}{2}\ln(x)]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2}\frac{1}{x}dx$$

On a ensuite

$$[\frac{x^2}{2}\ln(x)]_1^e = \frac{e^2}{2}$$

et

$$\int_1^e \frac{x^2}{2}\frac{1}{x}dx = \int_1^e \frac{x}{2}dx = [\frac{x^2}{4}]_1^e = \frac{e^2}{4} - \frac{1}{4}$$

$$\boxed{I_2 = \tfrac{e^2}{4} + \tfrac{1}{4}}$$

3. On suit l'indication de l'énoncé et procédons au changement de variable $x = 2\sin(u)$. On a alors :
   - $dx = 2\cos(u)du$
   - $\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{4\sin^2(u)}{\sqrt{4-4\sin^2(u)}} = \frac{2\sin^2(u)}{\sqrt{1-\sin^2(u)}}$ Or $1 - \sin^2(u) = \cos^2(u)$ et donc $\sqrt{1-\sin^2(u)} = |\cos(u)|$
     Ainsi $\frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{2\sin^2(u)}{|\cos(u)|}$
   - Lorsque $x = 0$, on peut prendre $u = 0$ et quand $x = \sqrt{3}$ on peut prendre $u = \frac{\pi}{3}$

Ainsi par changement de variable on a

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{4\sin^2(u)\cos(u)}{|\cos(u)|} du$$

Or sur $[0, \frac{\pi}{3}]$, $\cos(u) > 0$, donc $|\cos(u)| = \cos(u)$.
Donc

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{3}} 4\sin^2(u) du$$

Or $2\sin^2(u) = 1 - \cos(2u)$ donc

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} 2 - 2\cos(2u) du \\ &= [2u - \sin(2u)]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{2\pi}{3} - \sin(\frac{2\pi}{3}) \end{aligned}$$

$$\boxed{I_3 = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

Exercice 2. Le but de ce problème est d'étudier la fonction suivante :

$$f : x \mapsto f(x) = \int_{2x}^{3x} \frac{e^t}{t} dt.$$

Dans tout l'énoncé, on pose la fonction $g : t \mapsto \dfrac{e^t}{t}$.

1. Dresser le tableau des variations de la fonction g en indiquant les limites aux bornes de l'ensemble de définition de g.
2. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}^*$.
3. (a) Montrer que pour tout $t \leq \ln(2)$
$$e^t \leq 1 + t + t^2.$$
Indication : On pourra étudier une fonction bien choisie.
On admet que l'on obtient de manière similaire pour tout $t \leq \ln(2)$:
$$1 + t \leq e^t$$
(b) En déduire un encadrement de $f(x)$ pour tout $x \in \left]0, \dfrac{\ln(2)}{3}\right]$, puis que
$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \ln\left(\frac{3}{2}\right).$$
(c) En vous inspirant de la question précédente, déterminer la limite à gauche de f en 0. (On fera bien attention aux problèmes de signes...)
(d) Déduire que f est prolongeable par continuité en 0.
4. Pour cette question, on note G une primitive de g sur $]0, +\infty[$.
(a) Soit $x > 0$. Exprimer $f(x)$ à l'aide de la fonction G.

(b) En déduire que f est dérivable sur $]0,+\infty[$ et que pour tout $x>0$:

$$f'(x)=\left(\frac{e^x}{x}-\frac{1}{x}\right)e^{2x}.$$

On admet que l'on obtient de la même façon que f est dérivable sur $]-\infty,0[$ et que pour tout $x<0$:

$$f'(x)=\left(\frac{e^x}{x}-\frac{1}{x}\right)e^{2x}.$$

(c) Calculer $\lim\limits_{x\to 0} f'(x)$. [1]

5. Dresser le tableau des variations de f. Les limites aux bornes de l'ensemble de définition de f ne sont pas demandées.

Questions 6 et 7, sont des questions bonus pour celles.eux qui s'ennuient :

6. (a) En déduire que pour tout $x\leq -\frac{1}{2}$

$$0\leq f(x)\leq e^{2x}-e^{3x}.$$

(b) En déduire la limite de f en $-\infty$.

7. (a) Montrer que :

$$\forall x>0,\qquad \frac{e^{3x}-e^{2x}}{3x}\leq f(x)\leq \frac{e^{3x}-e^{2x}}{2x}.$$

(b) En déduire la limite en $+\infty$ de f

Correction 2.

1. On étudie

$$g(t)=\frac{e^t}{t},\qquad \text{définie sur } \mathbb{R}^*.$$

g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour tout $t\neq 0$,

$$g'(t)=\frac{te^t-e^t}{t^2}=\frac{e^t(t-1)}{t^2}.$$

Or $e^t>0$ et $t^2>0$ pour tout $t\neq 0$, donc le signe de $g'(t)$ est celui de $t-1$.
Ainsi :

$$g'(t)>0\iff t>1.$$

Il faut aussi déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition.

—

$$\lim_{t\to-\infty}\frac{e^t}{t}=0.$$

(ce n'est pas une forme indéterminée)

—

$$\lim_{t\to 0^-}\frac{e^t}{t}=-\infty.$$

(Ce n'est pas une forme indéterminée)

1. Le théorème de la limite de la dérivée vu dans le dernier DS mais HP, permet alors de vérifier que f est $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

—
$$\lim_{t\to 0^+} \frac{e^t}{t} = +\infty.$$
(Ce n'est pas une forme indéterminée)

—
$$\lim_{t\to +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty.$$
(Croissance comparée)

On en déduit le tableau de variations :

2. On veut montrer que
$$f(x) = \int_{2x}^{3x} \frac{e^t}{t}\, dt$$
est définie sur $\mathbb{R}^*$.
Soit donc $x \in \mathbb{R}^*$.

— Si $x > 0$, alors
$$0 < 2x < 3x.$$
L'intervalle $[2x, 3x]$ est inclus dans $]0, +\infty[$. La fonction g y est continue, donc intégrable sur $[2x, 3x]$.

— Si $x < 0$, alors
$$3x < 2x < 0.$$
L'intervalle $[3x, 2x]$ est inclus dans $]-\infty, 0[$. La fonction g y est encore continue, donc intégrable sur cet intervalle, et par conséquent l'intégrale
$$\int_{2x}^{3x} g(t)\, dt$$
a bien un sens.

Remarque : Le seul problème possible serait que l'intervalle d'intégration rencontre 0, où g n'est pas définie. Or, pour $x \neq 0$, les bornes $2x$ et $3x$ sont de même signe, donc l'intervalle compris entre elles ne contient pas 0.

$$\boxed{f \text{ est définie sur } \mathbb{R}^*.}$$

3. (a) On veut montrer que pour tout $t \leq \ln(2)$,
$$e^t \leq 1 + t + t^2.$$

Majoration sur $]-\infty, \ln(2)]$. Posons
$$h_2(t) = 1 + t + t^2 - e^t.$$
L'inégalité demandée équivaut à $h_2(t) \geq 0$ On a :
$$h_2'(t) = 1 + 2t - e^t.$$
et
$$h_2''(t) = 2 - e^t.$$
Pour $t \leq \ln(2)$, on a $e^t \leq 2$, donc
$$h_2''(t) \geq 0.$$
Ainsi, h_2' est croissante sur $]-\infty, \ln(2)]$.

Or
$$h_2'(0) = 1 + 0 - 1 = 0.$$
Comme h_2' est croissante, on obtient :
$$t \leq 0 \Longrightarrow h_2'(t) \leq 0, \qquad 0 \leq t \leq \ln(2) \Longrightarrow h_2'(t) \geq 0.$$
Donc h_2 admet en 0 un minimum sur $]-\infty, \ln(2)]$.
Enfin
$$h_2(0) = 1 + 0 + 0 - 1 = 0.$$
Ainsi, pour tout $t \leq \ln(2)$,
$$h_2(t) \geq 0,$$
soit
$$e^t \leq 1 + t + t^2.$$
On a donc bien, pour tout $t \leq \ln(2)$,
$$\boxed{1 + t \leq e^t \leq 1 + t + t^2.}$$
Nous ajoutons la preuve de l'autre inégalité, qui se fait de la même manière : **Minoration.** Posons
$$h_1(t) = e^t - (1 + t).$$
Alors
$$h_1'(t) = e^t - 1.$$
Donc :
$$h_1'(t) < 0 \text{ si } t < 0, \qquad h_1'(0) = 0, \qquad h_1'(t) > 0 \text{ si } t > 0.$$
Ainsi, h_1 admet en 0 un minimum global. Or
$$h_1(0) = 1 - (1 + 0) = 0.$$
Donc pour tout $t \in \mathbb{R}$,
$$h_1(t) \geq 0,$$
c'est-à-dire
$$e^t \geq 1 + t.$$

(b) Soit maintenant
$$x \in \left]0, \frac{\ln(2)}{3}\right].$$
Alors, pour tout $t \in [2x, 3x]$, on a
$$0 < t \leq 3x \leq \ln(2).$$
On peut donc utiliser l'encadrement précédent :
$$1 + t \leq e^t \leq 1 + t + t^2.$$
Comme $t > 0$, on peut diviser par t :
$$\frac{1}{t} + 1 \leq \frac{e^t}{t} \leq \frac{1}{t} + 1 + t.$$
Autrement dit,
$$\frac{1}{t} + 1 \leq g(t) \leq \frac{1}{t} + 1 + t.$$
En intégrant entre $2x$ et $3x$, on obtient
$$\int_{2x}^{3x} \left(\frac{1}{t} + 1\right) dt \leq f(x) \leq \int_{2x}^{3x} \left(\frac{1}{t} + 1 + t\right) dt.$$

Calculons chaque membre.

Borne inférieure :

$$\int_{2x}^{3x}\left(\frac{1}{t}+1\right)dt=[\ln t+t]_{2x}^{3x}=\ln\left(\frac{3x}{2x}\right)+(3x-2x)=\ln\left(\frac{3}{2}\right)+x.$$

Borne supérieure :

$$\int_{2x}^{3x}\left(\frac{1}{t}+1+t\right)dt=\left[\ln t+t+\frac{t^2}{2}\right]_{2x}^{3x}.$$

Donc

$$\int_{2x}^{3x}\left(\frac{1}{t}+1+t\right)dt=\ln\left(\frac{3}{2}\right)+x+\frac{(3x)^2-(2x)^2}{2}.$$

Or

$$\frac{9x^2-4x^2}{2}=\frac{5}{2}x^2.$$

Ainsi

$$\ln\left(\frac{3}{2}\right)+x\leq f(x)\leq\ln\left(\frac{3}{2}\right)+x+\frac{5}{2}x^2.$$

Par passage à la limite lorsque $x\to 0^+$, les deux bornes tendent vers $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$. Par le théorème d'encadrement,

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+}f(x)=\ln\left(\frac{3}{2}\right).}$$

(c) On cherche maintenant la limite lorsque $x\to 0^-$.
Soit donc $x<0$ avec $|x|$ suffisamment petit, par exemple

$$-\frac{\ln(2)}{3}\leq x<0.$$

Alors, pour tout $t\in[3x,2x]$, on a

$$t\leq 0\leq\ln(2),$$

donc l'encadrement

$$1+t\leq e^t\leq 1+t+t^2$$

reste valable.
Comme cette fois $t<0$, lorsqu'on divise par t le sens des inégalités change :

$$\frac{1+t+t^2}{t}\leq\frac{e^t}{t}\leq\frac{1+t}{t},$$

soit

$$\frac{1}{t}+1+t\leq g(t)\leq\frac{1}{t}+1.$$

Intégrons maintenant de $2x$ à $3x$. ⚠ Ici $2x>3x$, et pour utiliser la positivité de l'intégrale il faut que les bornes soient bien ordonnées. On écrit donc :

$$f(x)=\int_{2x}^{3x}g(t)\,dt=-\int_{3x}^{2x}g(t)\,dt.$$

En intégrant l'encadrement sur $[3x,2x]$, on obtient

$$\int_{3x}^{2x}\left(\frac{1}{t}+1+t\right)dt\leq\int_{3x}^{2x}g(t)\,dt\leq\int_{3x}^{2x}\left(\frac{1}{t}+1\right)dt.$$

En multipliant par -1, les inégalités s'inversent :

$$-\int_{3x}^{2x}\left(\frac{1}{t}+1\right)dt \leq f(x) \leq -\int_{3x}^{2x}\left(\frac{1}{t}+1+t\right)dt.$$

Calculons.

$$-\int_{3x}^{2x}\left(\frac{1}{t}+1\right)dt = -\left[\ln|t|+t\right]_{3x}^{2x} = -\ln\left(\frac{|2x|}{|3x|}\right)-(2x-3x).$$

Comme $x<0$, on a $|2x|=-2x$ et $|3x|=-3x$, donc

$$\frac{|2x|}{|3x|}=\frac{2}{3}.$$

Ainsi

$$-\ln\left(\frac{2}{3}\right)+x=\ln\left(\frac{3}{2}\right)+x.$$

De même,

$$-\int_{3x}^{2x}\left(\frac{1}{t}+1+t\right)dt = -\left[\ln|t|+t+\frac{t^2}{2}\right]_{3x}^{2x} = \ln\left(\frac{3}{2}\right)+x+\frac{5}{2}x^2.$$

On obtient donc exactement le même encadrement :

$$\ln\left(\frac{3}{2}\right)+x \leq f(x) \leq \ln\left(\frac{3}{2}\right)+x+\frac{5}{2}x^2.$$

En faisant tendre x vers 0^-, les deux bornes tendent vers $\ln\left(\frac{3}{2}\right)$, d'où

$$\boxed{\lim_{x\to 0^-} f(x)=\ln\left(\frac{3}{2}\right).}$$

(d) Les limites à droite et à gauche en 0 existent et sont égales :

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^+} f(x)=\ln\left(\frac{3}{2}\right).$$

$$\boxed{\text{La fonction } f \text{ est donc prolongeable par continuité en posant } f(0)=\ln\left(\tfrac{3}{2}\right).}$$

4. Pour cette question, on note G une primitive de g sur $]0,+\infty[$.

(a) Soit $x>0$. Comme $2x$ et $3x$ appartiennent à $]0,+\infty[$, on peut appliquer le théorème fondamental de l'analyse :

$$f(x)=\int_{2x}^{3x} g(t)\,dt = G(3x)-G(2x).$$

$$\boxed{\text{Pour tout } x>0,\ f(x)=G(3x)-G(2x).}$$

(b) Comme G est dérivable sur $]0,+\infty[$, la fonction

$$x \longmapsto G(3x)-G(2x)$$

est dérivable sur $]0,+\infty[$. Par dérivation d'une composée,

$$f'(x)=3G'(3x)-2G'(2x).$$

Or $G'=g$, donc

$$f'(x)=3g(3x)-2g(2x).$$

Comme
$$g(u) = \frac{e^u}{u},$$
on obtient
$$f'(x) = 3\frac{e^{3x}}{3x} - 2\frac{e^{2x}}{2x} = \frac{e^{3x}}{x} - \frac{e^{2x}}{x}.$$
On factorise :
$$f'(x) = \frac{e^{2x}}{x}(e^x - 1) = \left(\frac{e^x}{x} - \frac{1}{x}\right) e^{2x}.$$

$$\boxed{\text{La fonction } f \text{ est dérivable sur }]0, +\infty[, \text{ et pour tout } x > 0,\ f'(x) = \left(\tfrac{e^x}{x} - \tfrac{1}{x}\right) e^{2x}.}$$

(c) On cherche
$$\lim_{x \to 0} f'(x).$$
À l'aide de la formule précédente,
$$f'(x) = e^{2x}\,\frac{e^x - 1}{x}.$$
Or
$$\lim_{x \to 0} e^{2x} = 1 \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1.$$
Donc
$$\boxed{\text{On a } \lim_{x \to 0} f'(x) = 1.}$$

5. On dresse maintenant le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}^*$.
On dispose, pour tout $x \neq 0$, de
$$f'(x) = e^{2x}\,\frac{e^x - 1}{x}.$$
Or $e^{2x} > 0$ pour tout x, donc le signe de $f'(x)$ est celui de
$$\frac{e^x - 1}{x}.$$

$$e^x - 1 > 0 \Longleftrightarrow x > 0$$

Ainsi, pour tout $x \neq 0$,
$$f'(x) > 0.$$
La fonction f est donc strictement croissante sur chacun des intervalles
$$]-\infty, 0[\qquad \text{et} \qquad]0, +\infty[.$$

Le tableau de variations demandé, sans les limites aux bornes infinies, est donc :

Exercice 3 (D'après Agro 2019)**.** On considère l'expérience suivante : on effectue une suite de lancers d'une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face vaut $p \in [0, 1]$. On suppose les lancers indépendants. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on notera F_n l'événément :
$$F_n = \{\text{On obtient face au n-ème lancer}\}$$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note E_n l'événement
$$E_n = \{\text{Le premier face est obtenu au n-ème lancer}\}$$

(a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer E_n en fonction des $(F_k)_{k\in[\![1,n]\!]}$.
(b) En déduire $P(E_n)$ en fonction de n et p.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'événement

$$A_n = \{\text{Le premier face est obtenu avant le n-ème lancer}\} \quad \text{et} \quad B_n = \overline{A_n}$$

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer B_n en fonction des $(F_k)_{k\in[\![1,n]\!]}$.
(b) En déduire $P(B_n)$ en fonction de n et p.
(c) Soit $(n, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, montrer que

$$P_{B_n}(B_{n+m}) = P(B_m).$$

3. On suppose dans cette question que la piéce est équilibrée, c'est-à-dire que $p = \frac{1}{2}$.

On appelle "double face" l'obtention du coté face deux fois consécutivement. Par exemple la suite $(face, pile, face, face, pile)$ est une suite de 5 tirages avec un double face, ce dernier est obtenu au 4eme lancer.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note Q_n l'événement

$$Q_n = \{\text{Suite de } n \text{ lancers sans double face}\}$$

On note $q_n = P(Q_n)$
(a) Calculer q_1 et q_2.

(b) Justifier que

$$Q_{n+2} = \{(pile, \omega_{n+1}) \,|\, \omega_{n+1} \in Q_{n+1}\} \cup \{(face, pile, \omega_n) \,|\, \omega_n \in Q_n\}$$

(c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$q_{n+2} = \frac{1}{2}q_{n+1} + \frac{1}{4}q_n$$

(d) Déterminer les racines du polynôme $X^2 - \frac{1}{2}X - \frac{1}{4}$. On les notera r_1 et r_2 avec $r_1 < r_2$.
(e) Justifier que la matrice $M = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ r_1^2 & r_2^2 \end{pmatrix}$ est inversible.
(f) En déduire qu'il existe un unique couple $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\begin{cases} Ar_1 + Br_2 &= q_1 \\ Ar_1^2 + Br_2^2 &= q_2 \end{cases}$$

(On ne demande pas de déterminer explicitement A et B)
(g) Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $q_n = Ar_1^n + Br_2^n$.

Correction 3.

1. (a) $E_n = \overline{F_1} \cap \overline{F_2} \cap \overline{F_3} \cap ... \cap \overline{F_{n-1}} \cap F_n$
(b)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(E_n) &= \mathbb{P}(\overline{F_1} \cap \overline{F_2} \cap \overline{F_3} \cap ... \cap \overline{F_{n-1}} \cap F_n) \\ &= \left(\prod_{i=1}^{n-1} \mathbb{P}(\overline{F_i})\right) \mathbb{P}(F_n) \quad \text{Par indépendance des lancers} \\ &= (1-p)^{n-1}p \end{aligned}$$

2. (a) B_n est l'événement le premier face arrive après le $n-$ième lancer :

$$\boxed{B_n = \overline{F_1} \cap \overline{F_2} \cap \overline{F_3} \cap ... \cap \overline{F_n}}$$

(b) On obtient donc

$$\boxed{\mathbb{P}(B_n) = (1-p)^n}$$

(c) Par définition des probabilités conditionnelles, on a

$$\mathbb{P}_{B_n}(B_{n+m}) = \frac{\mathbb{P}(B_n \cap B_{n+m})}{\mathbb{P}(B_n)}$$

Or $B_n \cap B_{n+m} = B_{n+m}$ (ne pas obtenir de face avant le n-ième lancer et ne pas obtenir de face avant le (n+m)-ième lancer, revient juste à dire que l'on n'a pas obtenu de face après le $(n+m)-$ième lancer).
Donc

$$\mathbb{P}_{B_n}(B_{n+m}) = \frac{\mathbb{P}(B_{n+m})}{\mathbb{P}(B_n)}$$

et d'après la formule précédente cela donne

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{B_n}(B_{n+m}) &= \frac{(1-p)^{n+m}}{(1-p)^n} \\ &= (1-p)^m \\ &= \mathbb{P}(B_m)\end{aligned}$$

3. (a) $Q_1 = \{$suite de 1 lancer sans double face$\}$ Donc

$$q_1 = 1$$

$Q_2 = \{$suite de 2 lancers sans double face$\}$ et donc $\overline{Q_2} = \{$suite de 2 lancers avec un double face$\} = F_1 \cap F_2$ Ainsi

$$\begin{aligned}q_2 &= \mathbb{P}(Q_2) \\ &= 1 - \mathbb{P}(\overline{Q_2}) \\ &= 1 - \mathbb{P}(F_1 \cap F_2) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \quad \text{par indépendance} \\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

(b) Une suite de $n+2$ lancers sans doubles face s'obtient de deux manières distinctes :
- Soit le premier lancer est un pile, puis $n+1$ lancers sans double face quelconques.
- Soit le premier lancer est un face, et dans ce cas, le second lancer doit être un pile, puis n lancers sans double face quelconques.

On obtient bien la disjonction :

$$\boxed{Q_{n+2} = \{(pile, \omega_{n+1}) \,|\, \omega_{n+1} \in Q_{n+1}\} \cup \{(face, pile, \omega_n) \,|\, \omega_n \in Q_n\}}$$

(c) D'après la question précédente on a :

$$\begin{aligned}q_{n+2} &= \mathbb{P}(Q_{n+2}) \\ &= \mathbb{P}(\{(pile, \omega_{n+1}) \,|\, \omega_{n+1} \in Q_{n+1}\}) + \mathbb{P}(\{(face, pile, \omega_n) \,|\, \omega_n \in Q_n\}) \\ &= \mathbb{P}(\overline{F_1})(Q_{n+1}) + \mathbb{P}(F_1 \cap \overline{F_2})\mathbb{P}(Q_n) \\ &= \frac{1}{2}q_{n+1} + \frac{1}{4}q_n\end{aligned}$$

(d) $X^2 - \frac{1}{2}X - \frac{1}{4}$ admet pour discriminant $\Delta = \frac{5}{4}$ et donc le polynome admet deux racines réelles :

$$r_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{4} \quad \text{et} \quad r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$$

(e) On note Le déterminant de la matrice M vaut

$$\det(M) = r_1 r_2^2 - r_2 r_1^2 = r_1 r_2 (r_2 - r_1)$$

Or $r_1 \neq 0, r_2 \neq 0$ et $r_2 \neq r_1$ donc le déterminant est non nul donc la matrice est inversible.

(f) Le système est équivalent à l'équation matricielle suivante

$$M \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$$

Commme la matrice est inversible ce système admet une unique solution à savoir

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = M^{-1} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix}$$

(g) D'après le cours, comme $(q_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite récurrente linéaire d'ordre 2, il existe $(C, D) \in \mathbb{R}^2$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$q_n = Cr_1^n + Dr_2^n$$

En prenant les conditions initiales on a

$$q_1 = Cr_1 + D_{r2} \quad \text{et} \quad q_2 = Cr_1^2 + Dr_2^2$$

(C, D) sont donc les solutions du système précédent donc $C = A$ et $D = B$ On obtient bien

$$\boxed{q_n = Ar_1^n + Br_2^n}$$

INFORMATIQUE

Exercice 4. On considère l'expérience suivante : on effectue une suite de lancers d'une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face vaut $p \in [0, 1]$. On suppose les lancers indépendants.

On suppose que l'on a importé la bibliothèqe `random` par la commande `import random as rd`

On rappelle que

— `rd.random()` renvoie un flottant aléatoire entre $[0, 1]$

— `rd.randint(a,b)` renvoie un entier aléatoire dans l'intervalle $[\![a, b]\!]$

1. Ecrire une fonction Python `simul_lancer` qui prend en argument un réel `p` entre 0 et 1 et renvoie `'Pile'` avec probabilité p et `'Face'` avec probabilité $1 - p$.
2. Compléter la fonction suivante qui permet de simuler l'expérience décrite, en renvoyant une liste contenant n simulation de tirages de pile ou face :

```python
def simul_exp(p,n):
    L=[]
    for i in range(...):
        L.append(simul_lancer(...))
    return L
```

On appelle

$$F_n = \{\text{On obtient face au n-ème lancer}\}$$

et

$$E_n = \{\text{Le premier face est obtenu au n-ème lancer}\}$$

3. Ecrire une fonction `test_F` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face (de la forme `L = ['Pile', 'Pile', 'Pile', 'Face', 'Pile', 'Face']` par exemple, où $N = 6$) et un entier n et renvoie `True` si l'événement F_n est réalisé et `False` sinon.
   — On vérifiera que n est bien plus petit que la longueur de la liste au préalable
   — On fera attention au décalage d'indice entre le français et Python. Dans la liste en exemple, c'est au 4ème lancer que l'on obtient face.
4. Que fait la fonction suivante (on pourra illustrer sur un exemple)

```
def mystere(L,n):
    if n>len(L):
        return 'pas assez de lancers'
    for i in range(n-1):
        if L[i]=='Face':
            return False
    if L[n-1]=='Face:
        return True
    return False
```

5. Ecrire une fonction `nombre_de_pile` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face et renvoie le nombre de pile obtenu.
6. Ecrire une fonction `premier_pile` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face et renvoie la position (l'indice Python dans la liste) du premier 'Pile'. Si il n'y en a pas, la fonction renverra -1.
   `premier_pile( ['face','pile','face]` renvoie 1.
   On appelle "double face" l'obtention du coté face deux fois consécutivement. Par exemple la suite `['Face','Pile','Face','Face','Pile' ]` est une suite de 5 tirages avec un double face, ce dernier est obtenu au 4eme lancer.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note Q_n l'événement

$$Q_n = \{\text{Suite de } n \text{ lancers sans double face}\}$$

7. Ecrire une fonction `test_Q` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face et un entier n et renvoie `True` si l'événement Q_n est réalisé et `False` sinon.
8. Ecrire une fonction `simul_jeu` qui simule le jeu suivant :
   — Il y a deux joueurs, Alice et Bob, qui lancent n fois une pièce équilibrée. (donc p=...)
   — Si l'un des deux joueurs a obtenu plus de Pile que l'autre il gagne (renvoyer "Alice/Bob a gagné").
   — Si ils ont obtenu le même nombre de Pile, le joueur qui a fait le premier Pile a gagné.
   — Sinon il y a égalité (renvoyer 'égalité')

Correction 4.

1.
```
def simul_lancer(p):
    u=rd.random()
    if u<p:
        return('Pile')
    return('Face')
```

2.
```python
def simul_exp(p,n):
    L=[]
    for i in range(n):
        L.append(simul_lancer(p))
    return L
```

3.
```python
def test_F(L,n):
    if n >len(L):
        return 'Pas assez de lancers'
    if L[n-1]=='Face':
        return True
    return False
```

4. La fonction mystère permet de vérifier si l'événement E_n est réalisé.

5.
```python
def compte_pile(L):
    c=0
    for el in L:
        if el=='Pile':
            c+=1
    return c
```

6.
```python
def premier_pile(L):
    for i in range(len(L)):
        if L[i]=='Pile':
            return i
    return -1
```

8.
```python
def test_Q(L,n):
    if n>len(L):
        return 'Pas assez de lancers'
    for i in range(n-1):
        if Q[i]=='face' and Q[i+1]=='face':
            return False
    return True
```

9.
```python
def simul_jeu(n):
    Alice=simul_exp(0.5,n)
    Bob=simul_exp(0.5,n)

    if compteur(Alice)>compteur(Bob):
        return 'Alice a gagné'
    if compteur(Bob)>compteur(Alice):
        return 'Bob a gagné'

    if premier_pile(Alice)<premier_pile(Bob):
        return 'Alice a gagné"
    if premier_pile(Bob)>premier_pile(Alice):
        return 'Bob a gagné"

    return ('egalité')
```